

第 10 章

关系查询处理和查询优化

第 10 章讲解了关系数据库管理系统（RDBMS）查询处理和查询优化的基本概念、方法和

技术。
查询优化是 RDBMS 内部实现的技术，对于一般用户而言是隐蔽的。用户不必了解 RDBMS 如何针对查询语句进行优化，然而对于 DBA 和应用开发人员来说，“性能调优（performance tuning）”是其职责之一，因此需要掌握查询优化的概念和 RDBMS 的内部优化技术，进而为在数据库应用开发中利用查询优化技术提高查询效率和系统性能打下基础。

10.1 基本知识点

本章首先介绍 RDBMS 的查询处理步骤和实现查询操作的算法，然后深入讨论 RDBMS 查询优化的基本概念和方法，包括基于关系代数等价变换规则的优化方法、基于启发式规则的存取路径优化和基于代价估算的优化等方法。

查询处理是 RDBMS 的核心，它是 RDBMS 语言处理中最重要、最复杂的部分。

为了提高关系数据库系统的执行效率，RDBMS 必须进行查询优化。由于关系查询语言（例如 SQL）具有较高的语义层次，使得 RDBMS 可以进行查询优化，这就形成了 RDBMS 查询优化的必要性和可能性。

① 需要了解的：了解查询处理的基本步骤；了解查询分析、查询检查、查询优化和查询执行。

② 需要牢固掌握的：掌握什么是 RDBMS 的查询优化，查询优化的方法，特别是基于启发式规则的优化和基于代价估算的优化。

③ 需要举一反三的：能够画出一个查询的语法树以及优化后的语法树。

④ 难点：掌握查询优化算法，包括代数优化算法和物理优化算法。

10.2 习题解答和解析

1. 试述查询优化在关系数据库管理系统中的重要性和可能性。

【解析】请阅读《概论》第 10 章 10.2.1 小节“查询优化概述”相关内容。